

מבחן באלגברה 1 מ' -104016-
 סמסטר אביב תשס"ב - מועד א'
פתרונות מלאים

שם משפחה:		שם פרטי:	
מס. סטודנט:		פקולטה:	

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבחינה שלוש שעות . אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
 יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (35 נקודות)

תהי T טרנספורמציה ליניארית $T: R^3 \rightarrow R^3$ הנתונה ע"י :

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

יהי $B = (b_1, b_2, b_3)$ בסיס (סדור) של R^3 כאשר $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

א. מצא את $[T]_B$.

ב. האם $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T)$?

ג. מצא בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.

ד. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$.

ה. חשב את $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$.

ו. מצא את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T ביחס לבסיס הסטנדרטי

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{כאשר} \quad E = (e_1, e_2, e_3)$$

פתרון שאלה מספר 1

א. נמצא $[T]_B$. נרשום את הוקטורים בשורות לצורך הנוחות, אך נזכור כי את וקטורי

הקוארדינטות של תמונות B יש לכתוב כעמודות $[T]_B$.

$$B = \{b_1 = (1, 2, 3), b_2 = (1, -1, 0), b_3 = (1, 1, 1)\}$$

$$T(b_1) = T(1, 2, 3) = (1, -1, 0) = 0b_1 + b_2 + 0b_3$$

$$T(b_2) = T(1, -1, 0) = (-2, 2, 0) = 0b_1 - 2b_2 + 0b_3$$

$$T(b_3) = T(1, 1, 1) = (3, 1, 2) = 0b_1 + 1b_2 + 2b_3$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ב. הוקטור $(1, 2, 3)$ שייך ל- $\text{Im}T$ אם"ם הוא קומבינציה ליניארית של התמונות של איברי B , הפורשות את $\text{Im}T$. נדרג את המטריצה המורכבת משני הוקטורים $T(b_1)$ ו- $T(b_3)$, שהם בסיס לתמונה של T כי הם פורשים ובלתי תלויים ליניארית, והוקטור $(1, 2, 3)$ ונבדוק אם מתאפסת שורה במטריצה אחרי הדרוג:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

לא התאפסה שורה בדורג, לכן הוקטור $(1, 2, 3)$ אינו קומבינציה של איברי בסיס של התמונה, ולכן הוא אינו בתמונה.

דרך נוספת: ידוע כי עמודות $[T]_B$ הן וקטורי קוארדינטות של תמונות B לפי בסיס B . לפי המטריצה $[T]_B$, ניתן לראות שכל וקטור ב- $\text{Im}T$ הוא קומבינציה ליניארית של b_2 ו- b_3 בלבד כי השורה הראשונה של $[T]_B$ היא כולה אפסים, לכן b_1 לא משתתף בקומבינציות של התמונות. לכן, כדי ש- $(1, 2, 3)$ יהיה בתמונה של T , עליו להיות קומבינציה ליניארית של b_2 ו- b_3 . אבל $(1, 2, 3) = b_1$ ו- $\{b_1, b_2, b_3\}$ הם בסיס, לכן b_1 לא יכול להיות קומבינציה ליניארית של b_2 ו- b_3 לכן הוא לא בתמונה.

ג. בסיס ל- $\text{Ker}T$:

דרך א': נסמן $v = (x, y, z)$, אז $v \in \text{Ker}T$ אם"ם $T(v) = 0$. לפי משפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$, לכן, אם נפתור: $[T]_B[v]_B = 0$ נקבל וקטור קוארדינטות של הגרעין **לפי הבסיס B** (כי אנו עובדים עם מטריצה מייצגת לפי בסיס B):

$$[T]_B[v]_B = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2y \\ z = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (2y, y, 0) = y(2, 1, 0)$$

וקטור הקוארדינטות של הגרעין לפי B הוא $(2, 1, 0)$ לכן בסיס לגרעין הוא:

$$2b_1 + b_2 + 0b_3 = 2(1, 2, 3) + (1, -1, 0) = (3, 3, 6) \Rightarrow \{(1, 1, 2)\}$$

ומימד הגרעין הוא 1.

דרך ב': קל לראות מהתמונות על איברי הבסיס B כי מימד התמונה הוא 2 ולכן, מימד הגרעין

הוא 1. מכאן, כי עלינו למצוא וקטור אחד שונה מ-0 שתמונתו 0. מאחר ו- $T(b_1) = (1, -1, 0)$

ו- $T(b_2) = (-2, 2, 0)$ הרי ש-

$$T(2b_1 + b_2) = 2T(b_1) + T(b_2) = 2(1, -1, 0) + (-2, 2, 0) = (0, 0, 0)$$

כלומר, $2b_1 + b_2 \in \text{Ker}T$. אבל: $2b_1 + b_2 = 2(1, 2, 3) + (1, -1, 0) = (3, 3, 6) \neq (0, 0, 0)$. לכן זהו בסיס ל- $\text{Ker}T$ או (כמו קודם) $\{(1, 1, 2)\}$.

ד. כידוע, תמונות של איברי בסיס פורשות את $\text{Im}T$, לכן התמונות של איברי B פורשות את $\text{Im}T$. קל לראות כי 2 מתוך התמונות של b_1, b_2, b_3 הן בלתי תלויות ליניארית, לכן מהוות בסיס ל- $\text{Im}T$. לכן: $\{(1, -1, 0), (3, 1, 2)\}$ הוא בסיס, או, אחרי דרוג נקבל: $\{(1, -1, 0), (0, 2, 1)\}$. מכאן כי מימד התמונה הוא 2.

ה. אפשרות אחת היא לחשב את $\text{Im}T \cap \text{Ker}T$ ואז למצוא את מימד החיתוך. אבל, מאחר ורוצים רק מימד, נחשב בצורה שונה: מאחר ו- $\text{Im}T \cap \text{Ker}T \subseteq \text{Ker}T$, ולפי סעיף ג', $\dim \text{Ker}T = 1$, הרי ש- $\dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) \leq 1$, והמימד יהיה שווה ל-1 אם $\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \text{Ker}T$. לכן, כל שעלינו לעשות הוא לקבוע האם $\text{Im}T \cap \text{Ker}T \supseteq \text{Ker}T$ (כי הכלה בשני הכיוונים נותנת שוויון). לפי סעיף ד', מהבסיס המדורג מקבלים כי איבר כללי בתמונה הוא מהצורה: $(a, -a+2b, b)$. לכן, כיוון שלמשוואות: $(a, -a+2b, b) = (1, 1, 2)$ אין פתרון, הרי ש- $\text{Ker}T \not\subseteq \text{Im}T$. כלומר $\text{Im}T \cap \text{Ker}T \neq \text{Ker}T$, ומכאן כי: $\dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) = 0$.

ו. לפי משפט, אם E ו- B בסיסים שונים של מרחב וקטורי V , אז: $[T]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E}$.

כאשר P היא מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס E . כיוון שאת P^{-1} קל יותר לחשב, נחשב אותה תחילה, ואז P היא ההפכית של P^{-1} .

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = \left((P^{-1}) \right)^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\left((P^{-1}) \right)^{-1} = P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

לכן:

$$[T]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 2 : (35 נקודות)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{תהי } A \text{ המטריצה הממשית}$$

- א. חשב את A^2 .
 ב. מצא את כל הערכים העצמיים של A , וקטורים עצמיים מתאימים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ג. חשב את $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2)$.
 ד. ידוע כי A היא המטריצה המייצגת של טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$ ביחס לבסיס (סדור) B , כאשר V הוא מרחב כל המטריצות הממשיות 2×2

$$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) \quad \text{ו-}$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ו-}$$

מצא את $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ כאשר a, b, c, d הם מספרים ממשיים.

פתרון שאלה מספר 2:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A \quad \text{א.}$$

- ב. נמצא ערכים עצמיים של A (לא ע"י חישוב פולינום אופייני): קל לראות ש- A מדרגה 2 (כי השורה הראשונה היא כפולה של השורה השלישית והשורה השנייה היא כפולה של השורה הרביעית. בנוסף, שורות 1 ו-2 הן בלתי תלויות ליניארית). מכאן כי $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A מריבוי גיאומטרי 2 כי: $4 - \text{r}(0I - A) = 4 - \text{r}(A) = 4 - 2 = 2$.

קל לראות כי אם נחסיר 2 מהאלכסון של A, נקבל שלמטריצה $A - 2I$ יש שורות תלויות, כלומר: $|A - 2I| = 0$ ולכן 2 הוא ערך עצמי של A. מאחר וסכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה שלה שהיא 4, הרי ש: $\text{tr}(A) = 0 + 0 + 2 + \lambda_4 = 4$. מכאן כי 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. כיוון שמצאנו 4 ערכים עצמיים, ו-A היא מטריצה 4×4 הרי שמצאנו את כולם כלומר הערכים העצמיים הם: 0 ו-2. כיוון ש-0 לא הופיע פעם נוספת כערך עצמי, הרי שהריבוי האלגברי שלו הוא 2. נחשב ריבוי גיאומטרי של 2:

$$n - r(A - 2I) = 4 - r \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

קיבלנו כי ל-A שני ערכים עצמיים: 0 ו-2, כל אחד מריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 2.

נמצא וקטורים עצמיים של A:

עבור $\lambda = 0$, יש לפתור: $(0I - A)v = 0$ כלומר: $Av = 0$ כאשר: $v = (x, y, z, w)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ y - w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = w \end{cases}$$

$$(x, y, z, w) = (x, y, x, y) = x(1, 0, 1, 0) + y(0, 1, 0, 1)$$

לכן וקטורים עצמיים בלתי תלויים השייכים ל-0 הם: $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$.

נמצא וקטורים עצמיים עבור $\lambda = 2$. אפשר לפתור: $(2I - A)v = 0$ כמו קודם, ואפשר להיעזר בסעיף א':

לפי סעיף א': $A^2 = 2A$ כלומר: $AA_j = 2A_j$. נסמן ב- A_j את העמודה ה-j-ית של A לכל $j=1, \dots, 4$:

$$A(A_1 \ A_2 \ A_3 \ A_4) = 2(A_1 \ A_2 \ A_3 \ A_4) \Rightarrow AA_j = 2A_j$$

כלומר, כל עמודה של A היא וקטור עצמי השייך ל-2. לכן וקטורים בלתי תלויים השייכים לערך עצמי 2 יהיו העמודות הבלתי תלויות של A (ויש 2 כאלה כי $\text{r}(A) = 2$). כלומר וקטורים עצמיים בלתי תלויים השייכים ל-2 הם: $\{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$.

ג. דרך א': כדי למצוא את העקבה של $A^4 - 4A^3 + 4A^2$ נמצא ערכים עצמיים שלה ונסכם אותם.

לפי משפט, אם λ הוא ערך עצמי של A, ו- $p(t)$ הוא פולינום כלשהו, הרי ש- $p(\lambda)$ הוא ערך

עצמי של $p(A)$ עם אותו וקטור עצמי v. כאן, $p(t) = t^4 - 4t^3 + 4t^2$.

לכן הערכים העצמיים של: $p(A) = A^4 - 4A^3 + 4A^2$ הם: $p(0)$ מריבוי אלגברי 2 ו- $p(2)$ מריבוי אלגברי 2:

$$p(0) = 0^4 - 4 \cdot 0^3 + 4 \cdot 0^2 = 0$$

$$p(2) = 2^4 - 4 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^2 = 16 - 32 + 16 = 0$$

$$\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) = 0 + 0 + 0 + 0 = 0.$$

דרך ב': לפי סעיף א' $A^2 = 2A$ לכן:

$$A^4 - 4A^3 + 4A^2 = (A^2)^2 - 4AA^2 + 4A^2 = (2A)^2 - 4A \cdot 2A + 4 \cdot 2A = 4A^2 - 8A^2 + 8A =$$

$$4 \cdot 2A - 8 \cdot 2A + 8A = 8A - 16A + 8A = 0 \Rightarrow A^4 - 4A^3 + 4A^2 = 0$$

$$\Rightarrow \text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) = \text{tr}(0) = 0$$

דרך ג': לפי סעיף א', הערכים העצמיים של A הם 0 ו-2 מריבוי אלגברי 2 כל אחד, לכן הפולינום האופייני של A הוא:

$$f(t) = t^2(t-2)^2 = t^2(t^2 - 4t + 4) = t^4 - 4t^3 + 4t^2$$

לפי משפט קיילי המילטון, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, לכן: $A^4 - 4A^3 + 4A^2 = 0$ ומכאן כי $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) = 0$.

ד. לפי עמודות המטריצה המייצגת נקבל ש:

$$T(b_1) = b_1 - b_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(b_2) = b_2 - b_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T(b_3) = -b_1 + b_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(b_4) = -b_2 + b_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = aT(b_1) + bT(b_2) + cT(b_3) + dT(b_4) =$$

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ -a+c & -b+d \end{pmatrix}$$

כי B הוא הבסיס הסטנדרטי.

שאלה מס. 3 : (15 נקודות)

יהי $T: R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ אופרטור לינארי כך ש- $\dim \operatorname{Im} T < \dim \operatorname{Ker} T$

($R_3[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה 3 לכל היותר מעל R).

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & a & b & c \\ 0 & d & e & f \\ 1 & g & h & i \end{pmatrix} \quad \text{יהי } B = \{1, 1+x, 1+x^2, 1+x^3\} \text{ בסיס של } R_3[x], \text{ ותהי}$$

המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B .

א. מצא את תשעת הנעלמים $a, b, c, \dots, i$.

ב. מצא את $T(1+x+x^2+x^3)$.

פתרון שאלה מספר 3

א. מאחר ו- $\dim(R_3[x]) = 4$, הרי ש- $\dim \operatorname{Im} T + \dim \operatorname{Ker} T = \dim(R_3[x]) = 4$. לפי הנתון

$$\dim \operatorname{Im} T < \dim \operatorname{Ker} T \quad \text{ולכן יש שתי אפשרויות:}$$

$$\text{I. } \dim \operatorname{Im} T = 0 \text{ ו- } \dim \operatorname{Ker} T = 4;$$

$$\text{II. } \dim \operatorname{Im} T = 1 \text{ ו- } \dim \operatorname{Ker} T = 3;$$

אפשרות I לא תתכן, כי אם $\dim \operatorname{Im} T = 0$ הרי שאז T היא העתקת ה-0, וכל מטריצה שמייצגת אותה היא מטריצת ה-0, אך המטריצה המייצגת אותה שונה מ-0 לכן I לא יתכן,

ומכאן כי רק II נכון, כלומר: $\dim \operatorname{Im} T = 1$ ו- $\dim \operatorname{Ker} T = 3$;

לפי משפט, דרגת המטריצה המייצגת שווה למימד התמונה, לכן $r([T]_B) = 1$, כלומר כל

שורה במטריצה היא כפולה של השורה הראשונה, ו-

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

לכן: $(a, b, c) = (2, 2, 2)$; $(d, e, f) = (0, 0, 0)$; $(g, h, i) = (2, 2, 2)$.

ב. לפי משפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$. נחשב את $[v]_B$ כאשר: $v = 1 + x + x^2 + x^3$.

קל לראות כי:

$$v = 1 + x + x^2 + x^3 = -2(1) + 1(1 + x) + 1(1 + x^2) + 1(1 + x^3)$$

$$[v]_B = [v = 1 + x + x^2 + x^3]_B = (-2, 1, 1, 1) \quad \text{לכן:}$$

ולמי שלא רואה, הנה החשבון:

$$1 + x + x^2 + x^3 = a(1) + b(1 + x) + c(1 + x^2) + d(1 + x^3)$$

$$\begin{cases} 1 = a + b + c + d \\ 1 = b \\ 1 = c \\ 1 = d \end{cases}$$

$$1 = a + b + c + d = a + 3 \quad \Rightarrow \quad a = 1$$

$$1 + x + x^2 + x^3 = -2(1) + 1(1 + x) + 1(1 + x^2) + 1(1 + x^3)$$

$$[1 + x + x^2 + x^3]_B = (-2, 1, 1, 1)$$

מכאן:

$$[T]_B[v]_B = [T(v)]_B =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad [T(v)]_B = (4, 4, 0, 4)$$

$$T(v) = 4(1) + 4(1 + x) + 0(1 + x^2) + 4(1 + x^3) = 12 + 4x + 4x^3$$

שאלה מס. 4 : (15 נקודות)

$$T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$$

$$T(A) = A - A^t \quad \text{כך ש-}$$

א. מצא בסיס ל- $\text{Ker } T$ ול- $\text{Im } T$.

ב. הוכח כי T ניתנת ללכסון.

ג. הוכח כי $T^5 = 4T^3$.

פתרון שאלה מספר 4

א. נמצא בסיס ומימד לגרעין ולתמונה בשתי דרכים:

דרך א' – בדרך סטנדרטית:

$$T(A) = A - A^t \quad T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b-c \\ -b+c & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{Im } T :$

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b-c \\ -b+c & 0 \end{pmatrix} = (b-c) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\text{Ker } T :$

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b-c \\ -b+c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b-c=0 \Rightarrow b=c$$

$$\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b=c \right\} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

דרך ב' – שיקולים מסוג אחר:

קל לראות כי אם A מטריצה סימטרית, אז:

$$T(A) = A - A^t = A - A = 0$$

כלומר כל מטריצה סימטרית נמצאת בגרעין של T . כיוון שמימד מרחב המטריצות הסימטריות 2×2 שווה ל-3, הרי שמימד הגרעין הוא לפחות 3 (כי אולי יש עוד וקטורים בגרעין שהם לא מטריצות סימטריות), ולכן, מימד התמונה הוא לכל היותר 1. נחשב תמונה של מטריצה לא סימטרית כלשהי (שימו לב כי "לא סימטרית" אינו שווה "אנטי סימטרית")

$$T \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מצאנו מטריצה שונה מ-0 בתמונה, לכן מימד התמונה הוא 1, ובסיס לתמונה הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ומכאן כי הגרעין הוא מרחב המטריצות הסימטריות, ובסיס לגרעין הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

2. נפתור בשתי דרכים:

דרך א' – באמצעות מטריצה מייצגת:

נמצא מטריצה מייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי E של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

$$T(A) = A - A^t \quad T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b-c \\ -b+c & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = [T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדרגה 1, לכן 0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי:

$$n - r(0I - A) = 4 - r(A) = 4 - 1 = 3$$

לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא לפחות 3.

A היא מטריצה 4×4 לכן יש לה 4 ערכים עצמיים, ולפחות שלושה מהם הם 0. נמצא את הערך העצמי הנוסף לפי העקבה של A :

$$\text{trace}(A) = 0 + 0 + 0 + \lambda_4 = 2$$

$$\lambda_4 = 2$$

קיבלנו כי הערך העצמי הנוסף הוא 2, וכיוון שהוא מופיע רק פעם אחת, הרי שהריבוי האלגברי שלו הוא 1, ובהכרח גם הריבוי הגיאומטרי שלו שווה ל-1. כיוון ש- $\lambda_4 \neq 0$, הרי ש-0 מופיע רק 3 פעמים כערך עצמי, לכן הריבוי האלגברי שלו הוא 3.

קיבלנו כי לכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי לכן A לכסינה, ומכאן כי גם T לכסינה.

דרך ב' – לפי המשפט שמרחב המטריצות הריבועיות הוא הסכום הישר של מרחב המטריצות הסימטריות ומרחב המטריצות האנטי סימטריות.

לפי הגדרת T , ניתן לראות כי אם A מטריצה סימטרית, אז:

$$T(A) = A - A^t = A - A = 0 = 0A$$

כלומר כל מטריצה סימטרית היא וקטור עצמי של T השייך לערך עצמי 0.

ניתן גם לראות כי אם A מטריצה אנטי סימטרית, אז:

$$T(A) = A - A^t = A - (-A) = A + A = 2A$$

כלומר כל מטריצה אנטי סימטרית היא וקטור עצמי של T השייך לערך עצמי 2.

ריבוי גיאומטרי של ערך עצמי שווה, לפי הגדרה, למימד המרחב העצמי, כלומר למספר הוקטורים העצמיים הבלתי תלויים ליניארית השייכים לו.

לכן, ריבוי גיאומטרי של 0 שווה לפחות (כי אולי יש עוד וקטורים עצמיים ל-0 שהם לא מטריצות

סימטריות) למימד מרחב המטריצות הסימטריות 2×2 כלומר ל-3;

וריבוי גיאומטרי של 2 שווה לפחות (כי אולי יש עוד וקטורים עצמיים ל-2 שהם לא מטריצות

אנטי סימטריות) למימד מרחב המטריצות האנטי סימטריות 2×2 כלומר ל-1;

נבדוק כמה וקטורים עצמיים בלתי תלויים מצאנו בינתיים:

לפי המשפט שמרחב המטריצות הריבועיות הוא הסכום הישר של מרחב המטריצות הסימטריות

ומרחב המטריצות האנטי סימטריות, הרי שמימד מרחב המטריצות הריבועיות 2×2 (ששווה ל-4)

שווה לסכום הישר של מימד מרחב המטריצות הסימטריות ומימד מרחב המטריצות האנטי

סימטריות. אבל סכום זה הוא: $3 + 1 = 4$, לכן מצאנו כבר 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

כיוון שמימד המרחב כולו הוא 4, הרי שאין עוד וקטורים עצמיים בלתי תלויים, וקיבלנו ש- T

לכסין לפי משפט, $T: V \rightarrow V$ לכסין אס"ם יש לו n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית

(כאשר $n = \dim V$).

ג. לפי סעיף ב', מצאנו כי ערכים עצמיים של T הם 0 מריבוי אלגברי 3 ו-2 מריבוי אלגברי 1,

לכן הפולינום האופייני של T הוא:

$$f(t) = t^3(t-2) = t^4 - 2t^3$$

לפי משפט קיילי המילטון, T מאפס את הפולינום האופייני שלו, לכן:

$$f(T) = T^3(T-2) = T^4 - 2T^3 = 0$$

$$T^4 - 2T^3 = 0$$

$$T^4 = 2T^3 \quad / \cdot T$$

$$T^5 = 2T^4 = 2(2T^3) = 4T^3$$

מש"ל